

Chapitre 4 – Comparaison de deux populations

STT-1920 Méthodes statistiques

Département de mathématiques et de statistique



UNIVERSITÉ
LAVAL

Introduction et objectifs

Où en sommes-nous ?

Au chapitre 3c, on a testé si **un** paramètre prend une valeur précise :
 $H_0 : \mu = 120 \text{ mmHg}$, $H_0 : p = 0,10$, etc.

Au chapitre 4, on dispose de **deux échantillons** et on veut savoir si le paramètre prend la **même valeur dans deux populations** :

- La concentration moyenne de zinc est-elle la même dans deux rivières ?
- Un antihypertenseur diminue-t-il la pression artérielle des patients ?
- Le taux de guérison d'un nouveau traitement dépasse-t-il celui du traitement standard ?
- La variabilité du poids des fruits est-elle la même dans deux vergers ?

Rappel du chapitre 3c : les étapes d'un test

1) H_0 et H_1 ; 2) seuil α et loi de la statistique sous H_0 ; 3) statistique observée; 4) décision (région critique ou valeur-p); 5) **conclusion en mots**.

Objectifs du chapitre

Dans de nombreuses applications réelles (agronomie, biologie, santé, écologie), on souhaite **comparer deux traitements, deux groupes ou deux conditions expérimentales**.

Objectifs principaux

1. **Estimer** la différence ou le rapport de deux paramètres associés à deux populations ($\mu_1 - \mu_2$, σ_1^2/σ_2^2 , $p_1 - p_2$).
2. **Calculer** l'erreur-type associée et construire un **intervalle de confiance**.
3. **Tester** une hypothèse sur ces deux paramètres (ex. : $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ ou $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$) à l'aide d'un **test d'hypothèses**.
4. **Choisir** le bon test selon le plan d'échantillonnage et **lire** une sortie R.

Les 5 situations étudiées

Paramètres	Hypothèse	Conditions expérimentales
Deux variances	$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$	Échantillons indépendants, populations normales
Deux moyennes	$H_0 : \mu_1 = \mu_2$	1. Indépendants, normales, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (variance combinée) 2. Indépendants, normales, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (Welch-Satterthwaite) 3. Échantillons appariés (mesures dépendantes deux à deux)
Deux proportions	$H_0 : p_1 = p_2$	Indépendants, n_1, n_2 grands (approximation normale)

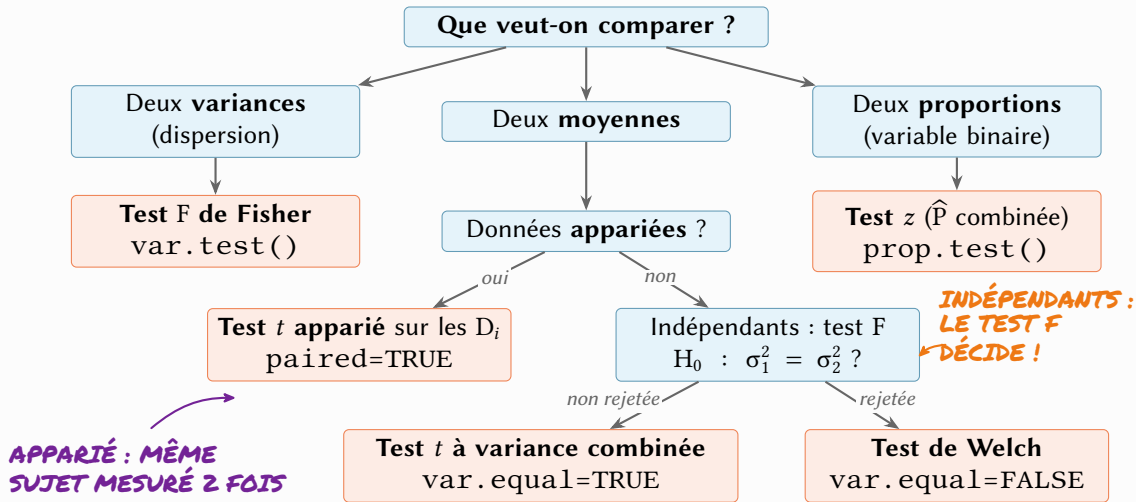
MÊME UNITÉ
MESURÉE 2 FOIS

Ordre d'analyse logique pour deux moyennes

Lorsque les échantillons sont indépendants, on commence **toujours** par tester l'égalité des variances (σ_1^2 vs σ_2^2) pour choisir le test de comparaison des moyennes approprié!

EX. ZINC : TEST F (QUESTION 1), PUIS TEST T (QUESTION 2)

Feuille de route : quel test utiliser ?



Exemple 1 : Le zinc dans les rivières

On cherche à diversifier l'alimentation en eau potable d'une municipalité.

- Deux rivières sont candidates, mais les biologistes soupçonnent que la **rivière 1** a une concentration moyenne en zinc **supérieure** à celle de la **rivière 2**. $\Rightarrow H_1 : \mu_1 > \mu_2$ (UNILATÉRAL À DROITE) ✓
- On suppose que les concentrations de zinc suivent des lois normales.

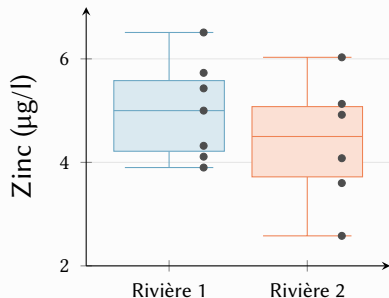
Mesures prélevées (en $\mu\text{g/l}$) à des sites choisis au hasard dans chaque rivière :

Site	1	2	3	4	5	6	7	$\bar{x}$	s
Rivière 1 ($n_1 = 7$)	6,51	5,43	4,32	5,73	3,90	4,11	5,00	5,00	0,954
Rivière 2 ($n_2 = 6$)	6,03	4,92	3,60	5,13	2,58	4,08	–	4,39	1,226

Question 1 : au seuil $\alpha = 10\%$, les variances sont-elles égales? $\rightarrow$ TEST F

Question 2 : au seuil $\alpha = 5\%$, la rivière 1 contient-elle plus de zinc en moyenne?

Exemple 1 : Toujours regarder les données d'abord



MÉDIANES : 5,00 ET 4,50
ÉTENDUES : $6,51 - 3,90 = 2,61$
 $6,03 - 2,58 = 3,45$
 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 5,00 - 4,39 = 0,61$

- Les **diagrammes en boîtes juxtaposés** permettent de comparer d'un coup d'œil le **centre** et la **dispersion**.
- Ici : médianes proches, boîtes qui se chevauchent beaucoup; dispersion un peu plus grande pour la rivière 2.
- Avec $n_1 = 7$ et $n_2 = 6$, difficile de conclure « à l'œil » : il faut un **test**.

QUIZ!

Dans l'exemple du zinc :

- Les deux échantillons sont-ils indépendants ou appariés?
- **Indépendants** : sites différents dans deux rivières différentes, aucune correspondance naturelle entre le site 1 de la rivière 1 et le site 1 de la rivière 2 (d'ailleurs $n_1 \neq n_2$).
- Quelles hypothèses pour la question 2? Test unilatéral ou bilatéral?
- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ contre $H_1 : \mu_1 > \mu_2$: **unilatéral à droite** (les biologistes soupçonnent une concentration *supérieure* dans la rivière 1).

CE QUE LES BIOLOGISTES SOUPÇONNENT VA DANS H_1 !

INDÉPENDANTS $\Rightarrow$ TEST F (Q1) PUIS TEST T À 2 ÉCHANTILLONS (Q2)

Comparaison de deux variances (Test de Fisher)

Situation et distribution d'échantillonnage

Soient deux échantillons aléatoires indépendants :

$$X_{11}, \dots, X_{1n_1} \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) \quad \text{et} \quad X_{21}, \dots, X_{2n_2} \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

- On sait que $\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_{n_1-1}^2$ et $\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_{n_2-1}^2$. = W_1 ET W_2
INDÉPENDANTES
- Le rapport de deux v.a. khi-deux indépendantes divisées par leurs degrés de liberté respectifs suit une **loi de Fisher-Snedecor**.

Statistique fondamentale

$$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim \mathcal{F}(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

SOUS H_0 ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) :
 $F = S_1^2/S_2^2$

D'OÙ VIENT LA LOI F ?

$$W_1 = \frac{(N_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_{N_1 - 1}^2 \quad \text{ET} \quad W_2 = \frac{(N_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_{N_2 - 1}^2 \quad (\text{INDÉP.})$$

$$F = \frac{W_1 / (N_1 - 1)}{W_2 / (N_2 - 1)} = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim \mathcal{F}(N_1 - 1, N_2 - 1)$$

ASYMÉTRIQUE, $F > 0$



SOUS H_0 : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \Rightarrow$ LES σ^2 S'ANNULENT : $F_{OBS} = \frac{S_1^2}{S_2^2}$

F_{OBS} PRÈS DE 1 : VARIANCES SEMBLABLES

F_{OBS} TRÈS PETIT OU TRÈS GRAND : ON REJETTE H_0

Propriétés de la loi de Fisher $F(v_1, v_2)$

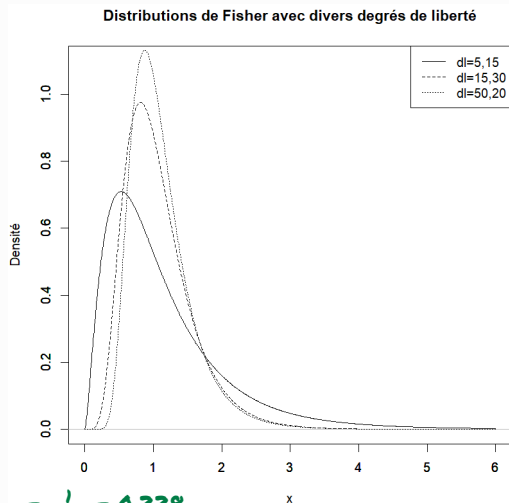
- Variable toujours **strictement positive** ($F > 0$).
- Distribution **asymétrique à droite**.
- Dépend de deux paramètres : v_1 degrés de liberté au numérateur, v_2 au dénominateur (**l'ordre compte!**).
- Propriété d'inversion des quantiles :

$$F_{1-\alpha, v_1, v_2} = \frac{1}{F_{\alpha, v_2, v_1}}$$

$v_1 \leftrightarrow v_2$
INVERSÉS !

- Dans R : `qf(0.95, 6, 5)`
donne $F_{0,05;6,5} = 4,95$.

$$F_{0,95;6,5} = \frac{1}{F_{0,05;5,6}} = \frac{1}{4,39} = 0,228$$



Intervalle de confiance pour σ_1^2/σ_2^2

En partant de $P\left(F_{1-\alpha/2} \leq \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \leq F_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$, on isole le rapport $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$:

Intervalle de confiance à $1 - \alpha$ pour σ_1^2/σ_2^2

$$\left[\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}}, \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2, n_2-1, n_1-1} \right]$$

EX. ZINC (90 %) : $\left[\frac{0,606}{4,95} ; 0,606 \times 4,39 \right] = [0,12 ; 2,66]$ CONTIENT 1

- Attention à l'**inversion des degrés de liberté** dans la borne supérieure!
- Si l'intervalle contient la valeur 1, on ne peut pas rejeter l'hypothèse d'égalité des variances ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$).
 **$1 \in IC \Leftrightarrow$ ON NE REJETTE PAS H_0
(BILATÉRAL, SEUIL α)**

Test de Fisher pour l'égalité des variances

- **Hypothèses** : $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ contre $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (bilatéral)
- **Statistique de test sous H_0** : $F_{obs} = s_1^2/s_2^2$, à comparer à la loi $F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ ← DL DU NUMÉRATEUR, DL DU DÉNOMINATEUR
- **Règle de décision au seuil α** :

$$\text{Rejeter } H_0 \iff F_{obs} < \frac{1}{F_{\alpha/2, n_2-1, n_1-1}} \quad \text{ou} \quad F_{obs} > F_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$$

- **Unilatéral** ($H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$) : rejeter H_0 si $F_{obs} > F_{\alpha, n_1-1, n_2-1}$.
- **Valeur-p** (rappel 3c) : rejeter H_0 si valeur-p $< \alpha$. **BILATÉRAL : $\alpha/2$ DE CHAQUE CÔTÉ**

Astuce pratique (convention numérateur plus grand)

En plaçant la plus grande variance au numérateur ($s_{\max}^2/s_{\min}^2$), on a $F_{obs} > 1$ et, en bilatéral, on compare simplement à $F_{\alpha/2, v_{\max}, v_{\min}}$.

Exemple 1 (suite) : Test de Fisher

Données : $n_1 = 7$, $s_1 = 0,954 \implies s_1^2 = 0,910$; $n_2 = 6$, $s_2 = 1,226 \implies s_2^2 = 1,503$.

Seuil : $\alpha = 0,10 \implies \alpha/2 = 0,05$. Degrés de liberté : $v_1 = 6$, $v_2 = 5$.

1. **Hypothèses** : $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ contre $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

2. **Statistique observée** : $F_{obs} = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{0,910}{1,503} = 0,606$

DL INVERSÉS (5, 6)
POUR LA BORNE
INFÉRIEURE

3. **Valeurs critiques** : table : $F_{0,05;6,5} = 4,95$ et $F_{0,05;5,6} = 4,39$, d'où

$$\text{Borne inférieure} = \frac{1}{4,39} = 0,228, \quad \text{Borne supérieure} = 4,95$$

4. **Décision** : Puisque $0,228 \leq 0,606 \leq 4,95$, on ne rejette pas H_0 (valeur-p = $0,557 > 0,10$).

5. **Conclusion** : les données ne montrent pas de différence de variabilité entre les deux rivières; on peut utiliser le test t avec **variance combinée**.

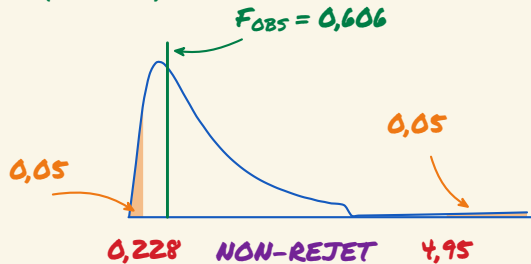
BORNE INFÉRIEURE : $c = F_{0,95;6,5} = ?$

$$P(F_{6,5} < c) = 0,05$$

$$\Leftrightarrow P\left(\frac{1}{F_{6,5}} > \frac{1}{c}\right) = 0,05$$

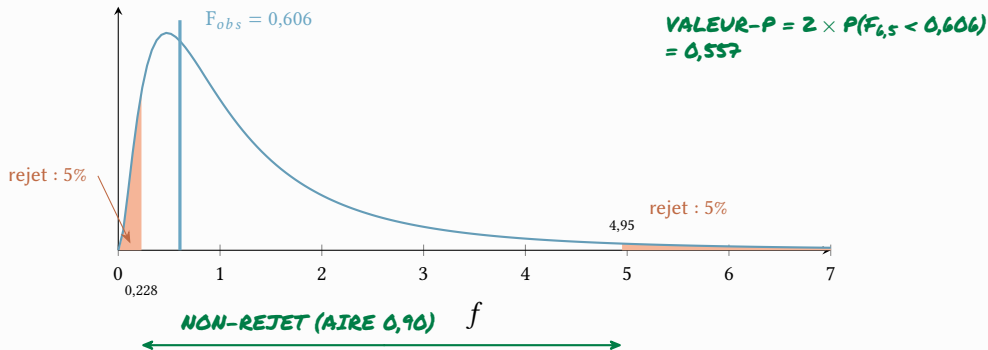
OR $\frac{1}{F_{6,5}} \sim F_{5,6}$ DONC $\frac{1}{c} = F_{0,05;5,6} = 4,39$ (TABLE)

$$\Rightarrow c = \frac{1}{4,39} = 0,228$$



Exemple 1 (suite) : La décision en image

Loi $F(6, 5)$ sous H_0 , $\alpha = 0,10$



- Les zones orange forment la **région critique** : chacune a une aire de $\alpha/2 = 0,05$.
- F_{obs} tombe dans la zone de non-rejet : **on ne rejette pas H_0** .

Exemple 1 (suite) : Sortie R de `var.test()`

Les données sont dans un tableau `rivieres` (colonnes `Zinc` et `Riviere`, facteur à 2 niveaux).

```
> var.test(Zinc ~ Riviere, alternative='two.sided', conf.level=.9, data=rivieres)

      F test to compare two variances

data:  Zinc by Riviere
F = 0.60577, num df = 6, denom df = 5, p-value = 0.557
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
90 percent confidence interval:
 0.1223707 2.6577408
sample estimates:
ratio of variances
      0.6057703
```

0,557 > 0,10 : ON NE REJETTE PAS H_0

**IC À 90 % :
[0,12 ; 2,66] CONTIENT 1**

- $F = 0.60577$, $\text{num df} = 6$, $\text{denom df} = 5$: c'est notre F_{obs} et ses degrés de liberté.
- $p\text{-value} = 0.557 > \alpha = 0,10 \Rightarrow$ on **ne rejette pas** H_0 .
- IC à 90 % pour σ_1^2/σ_2^2 : $[0,12 ; 2,66]$ **contient 1** : même conclusion.

QUIZ!

- Vrai ou faux? « Puisqu'on ne rejette pas H_0 , on a *démontré* que les deux rivières ont la même variance. »
- **Faux.** Ne pas rejeter H_0 n'est pas une preuve de H_0 (rappel du chapitre 3c). Avec $n_1 = 7$ et $n_2 = 6$, le test F a une **faible puissance** : l'IC à 90 % va de 0,12 à 2,66!
- Un collègue place s_2^2 au numérateur : $F_{obs} = 1,503/0,910 = 1,652$. Sa conclusion change-t-elle?
- **Non.** Il compare à $F_{0,05;5,6} = 4,39$: $1,652 < 4,39$, on ne rejette pas H_0 . Même valeur-p (0,557).

1,652 $\approx$ 1/0,606 ET 4,39 = 1/0,228 : C'EST LE MÊME TEST, VU À L'ENVERS

Attention !

Le test F est très sensible à la non-normalité

Contrairement aux tests t (assez robustes), le test de Fisher peut donner des conclusions trompeuses si les populations ne sont pas normales!! , même avec de grands échantillons.

- Vérifier la normalité de **chaque** échantillon (histogramme, diagramme quantile-quantile, chapitre 2).
- Toujours accompagner le test d'un graphique (diagrammes en boîtes juxtaposés).
- Une grande différence de dispersion peut être un **résultat biologique** en soi (ex. : plus grande variabilité de la réponse à un traitement).

Comparaison de deux moyennes (Échantillons indépendants)

Cas 1 : Variances égales ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$)

Puisque les deux populations ont la même variance inconnue σ^2 , on combine l'information des deux échantillons pour obtenir la **variance combinée** (pooled variance) :

Variance échantillonnale combinée S_p^2

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

SI $n_1 = n_2$:

$$S_p^2 = \frac{S_1^2 + S_2^2}{2}$$

- S_p^2 est une moyenne pondérée de S_1^2 et S_2^2 par leurs degrés de liberté.
- Elle possède $(n_1 - 1) + (n_2 - 1) = n_1 + n_2 - 2$ degrés de liberté.
- L'erreur-type estimée de la différence des moyennes est :

$$\widehat{\text{ET}}(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

← PLUS PETITE QUAND n_1 ET n_2 SONT GRANDS

Intervalle de confiance pour $\mu_1 - \mu_2$ (variances égales)

Sous l'hypothèse de normalité et de variances égales :

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

ZINC :
 $\nu = 7 + 6 - 2 = 11$

Intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$

**ESTIMATION
PONCTUELLE** →

$$\left[(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{n_1+n_2-2, \alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right]$$

← **MARGE
D'ERREUR**

La marge d'erreur dépend de la variance combinée S_p^2 et de la somme des inverses des tailles d'échantillons. Si l'intervalle **contient 0**, on ne peut pas conclure que les moyennes diffèrent (test bilatéral au seuil α).

Test d'hypothèses pour $\mu_1 - \mu_2$ (variances égales)

Pour tester $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (c'est-à-dire $\mu_1 - \mu_2 = 0$) :

Statistique observée sous H_0

$$t_{obs} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{\text{ESTIMATION} - 0}{\widehat{ET}} \quad (\mu_1 - \mu_2 = 0 \text{ SOUS } H_0)$$

Règles de décision :

- Bilatéral ($H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$) : rejeter H_0 si $|t_{obs}| > t_{n_1+n_2-2, \alpha/2}$.
- Unilatéral à droite ($H_1 : \mu_1 > \mu_2$) : rejeter H_0 si $t_{obs} > t_{n_1+n_2-2, \alpha}$.
- Unilatéral à gauche ($H_1 : \mu_1 < \mu_2$) : rejeter H_0 si $t_{obs} < -t_{n_1+n_2-2, \alpha}$.

Ce test est souvent appelé **test t à deux échantillons** (*two-sample t -test*).

Exemple 1 (suite) : Comparaison des moyennes

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ contre $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ (question 2, $\alpha = 5\%$).

Données : $n_1 = 7$, $\bar{x}_1 = 5,00$, $s_1^2 = 0,910$; $n_2 = 6$, $\bar{x}_2 = 4,39$, $s_2^2 = 1,503$.

1. **Variance combinée** (le test F n'a pas rejeté l'égalité) :

$$s_p^2 = \frac{6(0,910) + 5(1,503)}{7 + 6 - 2} = \frac{5,460 + 7,515}{11} = 1,180 \implies s_p = 1,086$$

2. **Erreur-type** : $\widehat{ET} = 1,086 \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{6}} = 1,086 \times 0,5563 = 0,604$.

VALEUR-P :
 $P(T_{11} > 1,01)$

TABLE :

$T_{11}; 0,15 = 1,088$

$T_{11}; 0,20 = 0,876$

$\Rightarrow]0,15 ; 0,20[$

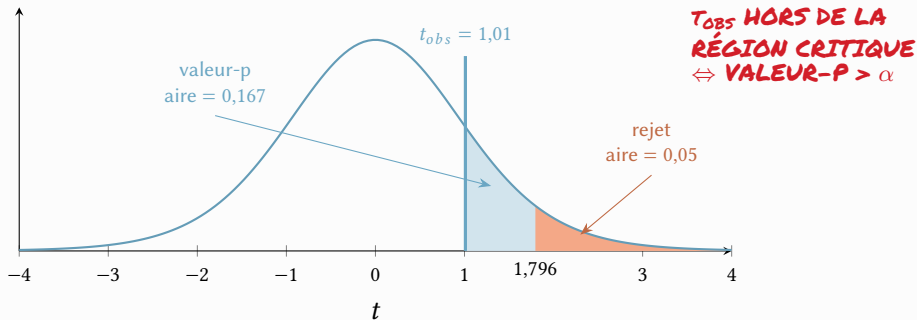
3. **Statistique observée** : $t_{obs} = \frac{5,00 - 4,39}{0,604} = \frac{0,61}{0,604} = 1,01$

4. **Décision** : avec $v = 7 + 6 - 2 = 11$, $t_{11;0,05} = 1,796$. Puisque $t_{obs} = 1,01 < 1,796$, on **ne rejette pas H_0** (valeur-p = 0,167).

5. **Conclusion** : les données ne permettent pas de conclure que la concentration moyenne de zinc est plus élevée dans la rivière 1.

Exemple 1 (suite) : Région critique et valeur-p

Loi t_{11} sous H_0 (test unilatéral à droite, $\alpha = 0,05$)



- **Région critique** : $t > 1,796$ (zone orange).
- **Valeur-p** : $P(T_{11} > 1,01) = 0,167$ (zone bleue, qui *contient* la zone orange) $> 0,05$.

Exemple 1 (suite) : Sortie R de `t.test()`

```
> t.test(Zinc~Riviere, alternative='greater', conf.level=.95, var.equal=TRUE,  
+ data=rivieres)
```

Two Sample t-test

data: Zinc by Riviere

t = 1.0095, df = 11, p-value = 0.1672

alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 2 is greater than 0
95 percent confidence interval:

-0.475208 Inf

sample estimates:

mean in group 1	mean in group 2
5.00	4.39

$H_1 : \mu_1 > \mu_2 \Rightarrow$ IC UNILATÉRAL $[-0,475 ; \infty[$
 $0 \in IC \Rightarrow$ ON NE REJETTE PAS H_0

- `alternative='greater'` : $H_1 : \mu_1 > \mu_2$; `var.equal=TRUE` : variance combinée.
- `t = 1.0095`, `df = 11` : notre t_{obs} (au arrondi près) et $v = n_1 + n_2 - 2$.
- `p-value = 0.1672` $> 0,05$: on ne rejette pas H_0 .
- L'IC unilatéral $[-0,475 ; \infty[$ contient 0 : même conclusion.

Exemple 1 (suite) : Test bilatéral et intervalle de confiance

À vous : construire l'IC à 95 % pour $\mu_1 - \mu_2$ (utiliser $t_{11;0,025} = 2,201$). Vérifier ensuite avec R.

```
> t.test(Zinc~Riviere, alternative='two.sided', conf.level=.95, var.equal=TRUE, data=rivieres)

Two Sample t-test

data:  Zinc by Riviere
t = 1.0095, df = 11, p-value = 0.3344 = 2 × 0,1672
alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 2 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.7199999  1.9399999 ← CONTIENT 0 (CALCUL À LA MAIN : PAGE SUIVANTE)
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
      5.00         4.39
```

- Test bilatéral : $p\text{-value} = 0.3344 = 2 \times 0,1672$ (la valeur-p bilatérale est le **double** de l'unilatérale).
- L'IC à 95 % pour $\mu_1 - \mu_2$ contient 0 : pas de différence significative au seuil de 5 %.

IC À 95 % POUR $\mu_1 - \mu_2$ (ZINC)

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm T_{11; 0,025} s_p \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{6}}$$

$$= 0,61 \pm 2,201 \times 0,604$$

$$= 0,61 \pm 1,33$$

$$= [-0,72 ; 1,94] \text{ } \mu\text{G/L}$$

MARGE D'ERREUR :
 $2,201 \times 0,604 = 1,33$

$0 \in IC \Rightarrow$ ON NE REJETTE PAS

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (BILATÉRAL, 5 %)

R : $[-0,720 ; 1,940]$ OK !



QUIZ!

Un conseiller municipal lit le rapport et conclut : « Les deux rivières ont la même concentration moyenne de zinc. On peut choisir l'une ou l'autre. »

- Êtes-vous d'accord?
- **Non.** « Ne pas rejeter H_0 » $\neq$ « H_0 est vraie ». L'IC à 95 % pour $\mu_1 - \mu_2$ va d'environ $-0,72$ à $1,94$ $\mu\text{g/l}$: une différence de près de 2 $\mu\text{g/l}$ reste plausible.



- Que faudrait-il faire pour trancher?
- Augmenter les tailles d'échantillons pour gagner en **puissance** (rappel 3c) et réduire la largeur de l'IC.

0 EST PLAUSIBLE... MAIS UNE DIFFÉRENCE DE 1,9 AUSSI !

Cas 2 : Variances inégales ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)

Si le test de Fisher a rejeté l'égalité des variances, on ne peut plus utiliser S_p^2 . On utilise alors l'approximation de **Welch-Satterthwaite** (**test de Welch**).

Statistique de Welch

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim t_v$$

← PAS DE S_p :
CHAQUE VARIANCE
SÉPARÉMENT

Les degrés de liberté ajustés v sont donnés par la formule de Welch :

$$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$$

$\min(n_1 - 1, n_2 - 1) \leq v$
 $\leq n_1 + n_2 - 2$
EX. 2 : 7,48 → 7

En général v n'est pas entier : avec une table, on **arrondit vers le bas** (plus prudent). Dans R : `t.test(..., var.equal = FALSE)` (par défaut).

Cas 2 : Règles de décision et intervalle de confiance

Sous $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, on calcule $t_{obs} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$ et :

ZINC (T_{OBS} ; ν ; VALEUR-P) :
 S_p : 1,01 ; 11 ; 0,167
WELCH : 0,99 ; 9,42 ; 0,174

- Bilatéral : rejeter H_0 si $|t_{obs}| > t_{v,\alpha/2}$.
- Unilatéral à droite / à gauche : rejeter si $t_{obs} > t_{v,\alpha}$ / $t_{obs} < -t_{v,\alpha}$.

IC approximatif de niveau $1 - \alpha$ pour $\mu_1 - \mu_2$

$$\left[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{v,\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \right]$$

ν : WELCH
(ARRONDI VERS
LE BAS)

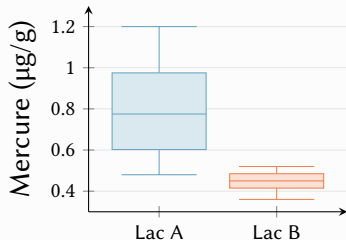
Remarque : le test de Welch reste valide même si les variances sont égales (il est alors à peine moins puissant). Sur l'exemple du zinc, il donne $t_{obs} = 0,99$, $\nu = 9,42$, valeur-p = 0,174 : même conclusion.

Exemple 2 : Mercure dans les dorés de deux lacs

Des biologistes comparent la concentration de mercure (en $\mu\text{g/g}$) dans la chair de dorés jaunes pêchés dans un **réservoir hydroélectrique** récent (lac A) et dans un **lac naturel** voisin (lac B). La concentration moyenne diffère-t-elle ($\alpha = 5\%$) ?

	Mesures										$\bar{x}$	s
Lac A ($n_1 = 8$)	0,62	0,95	0,48	1,20	0,81	0,55	1,05	0,74			0,800	0,2524
Lac B ($n_2 = 10$)	0,41	0,46	0,38	0,52	0,44	0,49	0,36	0,47	0,43	0,50	0,446	0,0521

$$0,2524/0,0521 \approx 4,8!$$



- Échantillons **indépendants** (poissons différents, lacs différents).
- Les boîtes suggèrent une dispersion **beaucoup plus grande** dans le lac A.
- Étape 1 : test F ($\alpha = 10\%$). Étape 2 : test sur les moyennes.

Exemple 2 (suite) : Étape 1, test de Fisher

$$s_1^2 = 0,2524^2 = 0,06371 \quad \text{et} \quad s_2^2 = 0,0521^2 = 0,002716.$$

1. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ contre $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, $\alpha = 0,10$.

2. $F_{obs} = \frac{0,06371}{0,002716} = 23,46$ (plus grande variance au numérateur).

3. Valeur critique : $F_{0,05; 7, 9} = 3,29$. $\alpha/2 = 0,05$; $\nu_1 = 8 - 1 = 7$ (NUM.), $\nu_2 = 10 - 1 = 9$ (DÉN.)

4. Puisque $23,46 > 3,29$, on **rejette H_0** (valeur-p $< 0,0001$). **23,46 $\gg$ 3,29 : TRÈS LOIN !**

5. **Conclusion** : la variabilité de la concentration de mercure est plus grande dans le réservoir. On **ne peut pas** combiner les variances $\Rightarrow$ **test de Welch**.

**AVEC s_2^2 EN HAUT : $F_{obs} = 1/23,46 = 0,043 < 1/F_{0,05; 9, 7} = 1/3,68 = 0,27$
 $\Rightarrow$ MÊME CONCLUSION**

Exemple 2 (suite) : Étape 2, test de Welch

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ contre $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$, $\alpha = 0,05$.

1. **Erreur-type** : $\frac{s_1^2}{n_1} = \frac{0,06371}{8} = 0,007964$, $\frac{s_2^2}{n_2} = \frac{0,002716}{10} = 0,000272$

$$\widehat{ET} = \sqrt{0,007964 + 0,000272} = 0,0908$$

2. **Degrés de liberté** : $\nu = \frac{(0,008236)^2}{\frac{(0,007964)^2}{7} + \frac{(0,000272)^2}{9}} = 7,48 \rightsquigarrow 7$ ← ARRondi
VERS LE BAS
(PRUDENT)

3. **Statistique** : $t_{obs} = \frac{0,800 - 0,446}{0,0908} = 3,90$ TABLE : $T_{7; 0,005} = 3,499 < 3,90$
⇒ VALEUR-P (BILAT.) < 0,01

4. **Décision** : $|t_{obs}| = 3,90 > t_{7; 0,025} = 2,365$: on **rejette** H_0 (valeur-p = 0,005).

5. **Conclusion** : la concentration moyenne de mercure est significativement plus élevée dans le réservoir (lac A) que dans le lac naturel.

Exemple 2 (suite) : Sortie R du test de Welch

```
> A <- c(0.62, 0.95, 0.48, 1.20, 0.81, 0.55, 1.05, 0.74)
> B <- c(0.41, 0.46, 0.38, 0.52, 0.44, 0.49, 0.36, 0.47, 0.43, 0.50)
> t.test(A, B)           # var.equal = FALSE par défaut : Welch
```

Welch Two Sample t-test

data: A and B

$t = 3.9008$, $df = 7.4787$, $p\text{-value} = 0.005177$

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0

95 percent confidence interval:

0.1421602 0.5658398 ← **À LA MAIN ($\nu = 7$) : [0,139 ; 0,569] (PAGE SUIVANTE)**

sample estimates:

mean of x mean of y
0.800 0.446

- $df = 7.4787$: les degrés de liberté de Welch, non entiers.
- **À vous** : calculer l'IC à 95 % à la main avec $\nu = 7$ et le comparer à celui de R.

IC À 95 % POUR $\mu_1 - \mu_2$ (MERCURE, WELCH)

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm T_{7; 0,025} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

$$= 0,354 \pm 2,365 \times 0,0908$$

$$= 0,354 \pm 0,215$$

$$= [0,139 ; 0,569] \mu\text{G/G}$$

$0 \notin \text{IC} \Rightarrow$ ON REJETTE H_0
(COHÉRENT AVEC LE TEST)

$$R (\nu = 7,48) : [0,142 ; 0,566]$$

UN PEU PLUS ÉTROIT CAR
 $T_{7,48; 0,025} = 2,33 < 2,365$

ARRONDIR ν VERS LE BAS $\Rightarrow$ T PLUS GRAND $\Rightarrow$ IC PLUS LARGE (PRUDENT)

QUIZ!

- Dans l'exemple 2, on a obtenu $v = 7,48$. Entre quelles bornes les degrés de liberté de Welch se situent-ils toujours?
- $\min(n_1 - 1, n_2 - 1) \leq v \leq n_1 + n_2 - 2$, soit ici entre 7 et 16. Plus les variances s_i^2/n_i sont déséquilibrées, plus v est proche de la borne inférieure.
- Qu'aurait-on obtenu avec le test t à variance combinée (à tort)?
- $t_{obs} = 4,35$ avec 16 degrés de liberté (valeur- $p = 0,0005$) : un résultat **trop optimiste**, car l'erreur-type est mal estimée quand les variances diffèrent autant (surtout si $n_1 \neq n_2$).

AVEC S_p : $\widehat{ET} = 0,171 \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{10}} = 0,081$ AU LIEU DE 0,091 (WELCH) $\Rightarrow T_{OBS}$ GONFLÉ

Données appariées (Échantillons dépendants)

Deux scénarios d'échantillonnage

On veut comparer deux engrais (A et B) sur le rendement du maïs, avec 40 parcelles en tout.

Scénario 1 : échantillons indépendants

20 fermes reçoivent l'engrais A, 20 **autres** fermes reçoivent l'engrais B (une parcelle par ferme). On note **40 observations indépendantes**.

Scénario 2 : échantillons appariés

20 fermes : chacune est divisée en deux parcelles voisines, qui reçoivent A et B (attribution **au hasard**). On note **20 paires** d'observations.

Quel scénario permet de détecter plus facilement une différence entre les engrais? → **SCÉNARIO 2 (APPARIÉ) !**

Notion d'appariement : pourquoi appairer ?

- **Scénario 1** : les fermes diffèrent beaucoup (sol, climat, drainage). Une différence de rendement est-elle due aux **engrais** ou aux **fermes** ? La variance de $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ contient toute la **variabilité entre fermes** : elle risque d'être trop grande pour conclure.
- **Scénario 2** : chaque ferme sert de **son propre témoin**. En comparant A et B *dans* la même ferme, on élimine la variabilité entre fermes. Une différence significative sera due aux engrais, pourvu que l'attribution de A et B aux deux parcelles soit **aléatoire**.
- **Problème** : dans le scénario 2, X_{1j} et X_{2j} ne sont **pas indépendants** (même ferme). On ne peut pas utiliser les tests pour échantillons indépendants.

**APPARIER = COMPARER A ET B À L'INTÉRIEUR D'UNE MÊME UNITÉ
(FERME, PATIENT, SITE, FEUILLE...)**

Notion de données appariées

Définition

Deux échantillons sont dits **appariés** s'il existe une **correspondance naturelle** **deux à deux** entre les observations des deux groupes.

Exemples typiques :

- **Mesures répétées sur le même sujet** : pression artérielle avant et après la prise d'un médicament (X_{1i} et X_{2i}).
- **Paires naturelles** : les deux yeux d'un patient (un traité, l'autre témoin); les deux moitiés d'une feuille; deux parcelles d'une même ferme.
- **Jumeaux** : l'un reçoit le traitement A, l'autre le placebo.

Attention : Ne jamais appliquer un test à deux échantillons indépendants sur des données appariées (violation majeure de l'indépendance)!

Méthode d'analyse : réduction à un échantillon

On calcule pour chaque paire i la **différence individuelle** $D_i = X_{1i} - X_{2i}$, $i = 1, \dots, n$. Les D_i , eux, sont **indépendants** d'une paire à l'autre.

Si les $D_i \sim \mathcal{N}(\mu_D, \sigma_D^2)$, le problème se ramène exactement à un **test t à un échantillon** (chapitre 3c) sur la moyenne des différences $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$!

Test t apparié

- Moyenne des différences : $\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i$
- Écart-type des différences : $S_D = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}$
- Statistique de test sous $H_0 : \mu_D = 0$: $t_{obs} = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$

CHAP. 3C :

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{N}}$$

AVEC $\mu_0 = 0$

POURQUOI L'APPARIEMENT AIDE-T-IL ?

$$\text{VAR}(D) = \text{VAR}(X_1 - X_2) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\text{COV}(X_1, X_2)$$

MÊME SUJET $\Rightarrow \text{COV}(X_1, X_2) > 0 \Rightarrow \text{VAR}(D)$ BEAUCOUP PLUS PETITE

EX. 3 : $s_{\text{AVANT}}^2 + s_{\text{APRÈS}}^2 = 11,6^2 + 9,8^2 \approx 230$

MAIS $s_D^2 = 3,16^2 \approx 10$! (CORRÉLATION $\approx 0,97$)

PAIRE	X_1	X_2	$D = X_1 - X_2$
1	X_{11}	X_{21}	D_1
$\vdots$			$\vdots$

→ UN SEUL
ÉCHANTILLON
DE N DIFFÉRENCES

Test apparié : règles de décision et IC

Pour tester $H_0 : \mu_1 = \mu_2 \iff \mu_D = 0$ au seuil α :

- $H_1 : \mu_D \neq 0$: rejeter H_0 si $|t_{obs}| > t_{n-1, \alpha/2}$
- $H_1 : \mu_D > 0$: rejeter H_0 si $t_{obs} > t_{n-1, \alpha}$
- $H_1 : \mu_D < 0$: rejeter H_0 si $t_{obs} < -t_{n-1, \alpha}$

= TEST T À UN ÉCHANTILLON SUR LES D_i ($\mu_D = 0$), DL : $n-1$

Intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ pour μ_D

$$\left[\bar{D} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{S_D}{\sqrt{n}} \right]$$

Attention : n est le nombre de **paires**, pas le nombre total de mesures.

Exemple 3 : Un antihypertenseur

On mesure la pression artérielle systolique (mmHg) de 10 patients hypertendus **avant** et **après** 8 semaines de traitement. Le médicament diminue-t-il la pression moyenne ($\alpha = 5\%$) ?

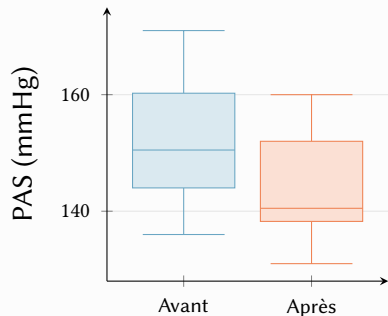
Patient	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Moy.
Avant (x_{1i})	152	138	165	147	171	143	158	136	161	149	152,0
Après (x_{2i})	141	133	154	140	160	139	146	131	155	138	143,7
$d_i = x_{1i} - x_{2i}$	11	5	11	7	11	4	12	5	6	11	8,3

- Données **appariées** : les deux mesures proviennent du **même patient**.
- $H_0 : \mu_D = 0$ contre $H_1 : \mu_D > 0$ (la pression *baisse* : avant > après).
- Écarts-types : $s_{\text{avant}} = 11,6$, $s_{\text{après}} = 9,8$, mais $s_D = 3,16$ seulement !

$s_D \ll 11,6$ ET $9,8$: ON A RETIRÉ LA VARIABILITÉ ENTRE PATIENTS

Exemple 3 (suite) : L'appariement en image

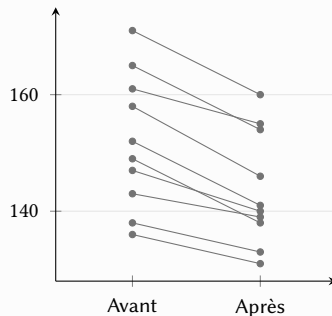
Vue « indépendante »



CHAQUE PATIENT
EST SON PROPRE
TÉMOIN →

ON ANALYSE
LES PENTES
(LES D_i)

Vue « appariée »



- À gauche, les boîtes se chevauchent : la **variabilité entre patients** masque l'effet.
- À droite, **les 10 segments descendent** : chaque patient baisse, de 4 à 12 mmHg.

Exemple 3 (suite) : Solution

$n = 10$ paires, $\bar{d} = 8,3$ mmHg, $s_D = 3,164$ mmHg.

1. **Erreur-type** : $s_D / \sqrt{n} = 3,164 / \sqrt{10} = 1,001$.

2. **Statistique observée** : $t_{obs} = \frac{\bar{d}}{s_D / \sqrt{n}} = \frac{8,3}{1,001} = 8,30$

3. **Décision** : $t_{9;0,05} = 1,833$. Puisque $8,30 > 1,833$, on **rejette** H_0 (valeur- $p < 0,0001$).

4. **Conclusion** : le traitement diminue significativement la pression artérielle systolique moyenne des patients.

5. **À vous** : calculer l'IC à 95 % pour μ_D (utiliser $t_{9;0,025} = 2,262$) et l'interpréter.

IC 95 % POUR μ_D :

$8,3 \pm 2,262 \times 1,001$

$= 8,3 \pm 2,26$

$= [6,04 ; 10,56]$

BAISSE : 6 À 10,6 MMHG

Dans R : `t.test(avant, apres, paired = TRUE, alternative = "greater")` donne `t = 8.2954`, `df = 9`, `p-value = 8.274e-06`.

QUIZ!

Par erreur, vous analysez l'exemple 3 comme s'il s'agissait d'échantillons *indépendants* avec variances égales ($\alpha = 5\%$, $H_1 : \mu_1 > \mu_2$).

- Quelle est votre règle de rejet de H_0 ?
- $v = 10 + 10 - 2 = 18$: rejeter H_0 si $t_{obs} > t_{18;0,05} = 1,734$.
- On obtient $s_p = 10,72$ et $t_{obs} = 8,3/(10,72\sqrt{2/10}) = 1,73$. Conclusion ?
- $1,73 < 1,734$: on **ne rejetterait pas** H_0 (valeur-p = 0,050)! L'erreur-type (4,80 au lieu de 1,00) inclut la variabilité entre patients. **Ignorer l'appariement fait perdre beaucoup de puissance.**

APPARIÉ : $\widehat{ET} = 3,164/\sqrt{10} = 1,00$

INDÉPENDANTS (À TORT) : $\widehat{ET} = 10,72\sqrt{2/10} = 4,80$!

Lecture d'une sortie R : zinc au fond et en surface

On mesure la concentration de zinc **au fond** et **en surface** de l'eau à 6 sites d'un lac (deux mesures **au même site**). L'eau du fond est-elle plus chargée en zinc ($\alpha = 1\%$)?

```
> with(Fond, (t.test(Fond, Surface, alternative='greater', conf.level=.99, paired=TRUE)))
```

Paired t-test

data: Fond and Surface

$t = 3.6902$, $df = 5$, $p\text{-value} = 0.007071$

alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0

99 percent confidence interval:

0.08050277 Inf

sample estimates:

mean of the differences

0.9133333

$H_1 : \mu_D > 0$
(FOND > SURFACE)
 $T_{5; 0,01} = 3,365$
 $3,69 > 3,365$
 $\Rightarrow$ ON REJETTE H_0

- `paired=TRUE` : test t sur les 6 différences $d_i = \text{fond}_i - \text{surface}_i$; $df = 5 = n - 1$.
- $\bar{d} = 0,913$; $t_{obs} = 3,69$; $p\text{-value} = 0.007 < 0,01 \Rightarrow$ on rejette H_0 .
- Au seuil de 1 %, la concentration moyenne est plus élevée au fond qu'en surface.

Quelques remarques importantes

- C'est le **contexte** (le plan d'expérience) qui détermine si les données sont appariées ou non, pas les nombres eux-mêmes.
- Si on analyse des données appariées **sans tenir compte de l'appariement**, on risque de diminuer grandement la significativité des données (valeur-p surestimée), comme dans le quiz précédent.
- L'appariement est avantageux quand les **unités expérimentales sont hétérogènes** (patients, fermes, sites) : on retire la variabilité entre unités.
- Pour des mesures « avant/après », prudence : sans groupe témoin, un autre facteur (saison, effet placebo) peut expliquer le changement.

QUIZ!

Appariés ou indépendants ?

1. On mesure la glycémie de 15 patients avec deux glucomètres différents (chaque patient est mesuré avec les deux appareils).
⇒ **Appariés** (même patient).
2. On compare la masse de 12 souris nourries au régime A à celle de 12 autres souris nourries au régime B.
⇒ **Indépendants** (souris différentes, aucune correspondance).
3. On compte les stomates sur la face supérieure et la face inférieure de 20 feuilles.
⇒ **Appariés** (les deux faces d'une même feuille).
4. On compare l'abondance d'une espèce d'insecte dans 8 champs biologiques et 8 champs conventionnels.
⇒ **Indépendants**, sauf si les champs sont formés en paires voisines (même sol).

Comparaison de deux proportions

Comparaison de deux proportions

Soient deux échantillons indépendants de grandes tailles : $Y_1 \sim \text{Binomiale}(n_1, p_1)$ et $Y_2 \sim \text{Binomiale}(n_2, p_2)$.

Estimations ponctuelles : $\hat{p}_1 = Y_1/n_1$ et $\hat{p}_2 = Y_2/n_2$.

Test d'hypothèses d'égalité des proportions

On estime la proportion commune sous $H_0 : p_1 = p_2$ par la **proportion com-**

binée $\hat{P} = \frac{Y_1 + Y_2}{n_1 + n_2}$. $\leftarrow = \frac{\text{NB TOTAL DE SUCCÈS}}{\text{NB TOTAL D'ESSAIS}}$ (SOUS H_0 : UN SEUL p)

Statistique de test (normale centrée réduite) :

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{P}(1 - \hat{P}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \frac{\text{ESTIMATION} - 0}{\widehat{\text{ET SOUS } H_0}}$$

Règles de décision, conditions et intervalle de confiance

- Bilatéral : rejeter H_0 si $|z_{obs}| > z_{\alpha/2}$; unilatéral : $z_{obs} > z_{\alpha}$ ou $z_{obs} < -z_{\alpha}$.
- **Conditions** (approximation normale) : $n_i \hat{P} \geq 5$ et $n_i(1 - \hat{P}) \geq 5$ pour $i = 1, 2$.

Intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ pour $p_1 - p_2$

$$\left[(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}} \right]$$

Attention : l'erreur-type n'est pas la même !

- Pour le **test**, on se place sous H_0 ($p_1 = p_2$) : on utilise $\hat{P}$ combinée.
- Pour l'**IC**, on ne suppose pas $p_1 = p_2$: on utilise $\hat{p}_1$ et $\hat{p}_2$ séparément.

SOUS H_0 , $p_1 = p_2$: ON COMBINE TOUTE L'INFORMATION POUR ESTIMER CETTE PROPORTION COMMUNE

Exemple 4 : Taux de guérison de deux traitements

Un essai clinique randomisé compare un **nouvel antibiotique** au **traitement standard** contre une infection urinaire. Guérison après 14 jours :

	Patients (n_i)	Guéris (y_i)	$\hat{p}_i$	
Nouvel antibiotique (1)	120	90	0,750	$= 90/120$ $= 66/110$
Traitement standard (2)	110	66	0,600	

Au seuil $\alpha = 5\%$, les taux de guérison diffèrent-ils? $\Rightarrow$ **BILATÉRAL ($\neq$)**

- Deux groupes de patients **différents** (attribution au hasard) : échantillons indépendants.
- $H_0 : p_1 = p_2$ contre $H_1 : p_1 \neq p_2$.
- $\hat{P} = \frac{90 + 66}{120 + 110} = \frac{156}{230} = 0,678$; conditions : $n_1\hat{P} = 81,4$, $n_1(1 - \hat{P}) = 38,6$, $n_2\hat{P} = 74,6$, $n_2(1 - \hat{P}) = 35,4$, tous ≥ 5 . ✓

Exemple 4 (suite) : Solution

1. Erreur-type sous H_0 : $\leftarrow \hat{p} \text{ COMBINÉE}$

$$\sqrt{0,678 \times 0,322 \left(\frac{1}{120} + \frac{1}{110} \right)} = \sqrt{0,2182 \times 0,01742} = 0,0617$$

VALEUR-P :
 $P(Z > 2,43)$
 $= 1 - 0,9925$
 $= 0,0075$
 $\times 2 = 0,015$

2. Statistique observée : $z_{obs} = \frac{0,750 - 0,600}{0,0617} = 2,43$

3. Décision : $|z_{obs}| = 2,43 > z_{0,025} = 1,96$: on rejette H_0 . Valeur-p
 $= 2P(Z > 2,43) = 0,015$.

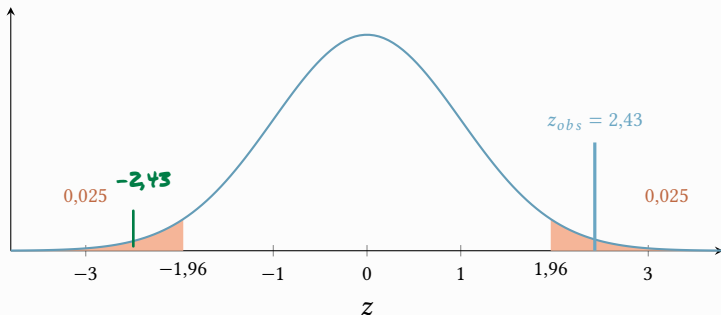
4. IC à 95 % pour $p_1 - p_2$: $\widehat{ET} = \sqrt{\frac{0,75 \times 0,25}{120} + \frac{0,60 \times 0,40}{110}} = 0,0612$
 $0,150 \pm 1,96 \times 0,0612 = 0,150 \pm 0,120 = [0,030 ; 0,270]$

5. Conclusion : le nouvel antibiotique a un taux de guérison significativement plus élevé : de 3 à 27 points de pourcentage de plus que le traitement standard (confiance 95 %).

Exemple 4 (suite) : La décision en image

Loi $\mathcal{N}(0, 1)$ sous H_0 (test bilatéral, $\alpha = 0,05$)

$$\begin{aligned} \text{VALEUR-P} \\ &= 2 \times P(Z > 2,43) \\ &= 2 \times 0,0075 \\ &= 0,015 < 0,05 \end{aligned}$$



- z_{obs} tombe dans la **région critique** : on rejette H_0 .
- Cohérent avec l'IC à 95 % $[0,030 ; 0,270]$, qui **ne contient pas 0**.

Exemple 4 (suite) : Sortie R de `prop.test()`

```
> prop.test(x = c(90, 66), n = c(120, 110), correct = FALSE)
```

2-sample test for equality of proportions without continuity correction

data: c(90, 66) out of c(120, 110)

X-squared = 5.9174, df = 1, p-value = 0.01499

$$\sqrt{5.9174} = 2.433 = z_{obs}$$

alternative hypothesis: two.sided

95 percent confidence interval:

0.03006817 0.26993183

← = NOTRE IC À LA MAIN

sample estimates:

prop 1 prop 2

0.75 0.60

- R affiche $X^2 = z_{obs}^2 : 2,433^2 = 5,917$ (un khi-deux à 1 d.l., voir chapitre 7). Même valeur-p : 0,015.
- `correct = FALSE` : sans correction de continuité, pour retrouver le test z du cours (par défaut, R applique une correction).
- L'IC est exactement celui calculé à la main.

QUIZ!

Une petite étude pilote avait obtenu les *mêmes proportions* : 9 guéris sur 12 (nouvel antibiotique) et 6 sur 10 (standard).

- La différence observée (0,15) est la même. La conclusion est-elle la même?
- **Non.** $\hat{P} = 15/22 = 0,682$, erreur-type = 0,199, $z_{obs} = 0,75$ (valeur-p = 0,45) : on ne rejette pas H_0 . La même différence n'est pas significative avec de petits échantillons.

$$\widehat{ET} = \sqrt{0,682 \times 0,318 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{10}\right)} = 0,199 \quad (\approx 3 \text{ FOIS PLUS GRANDE QU'AVEC 120 ET 110})$$

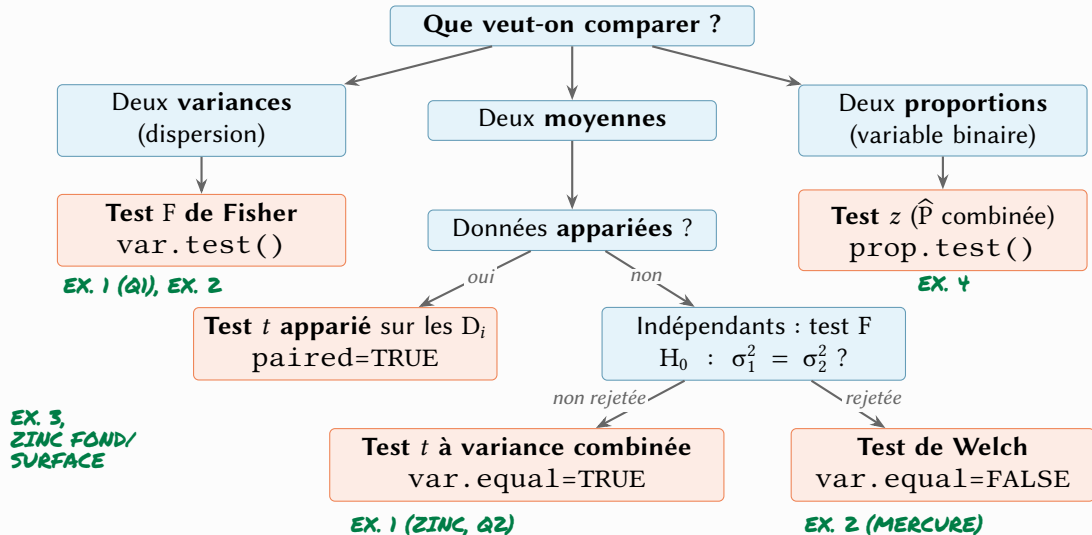
- Le test est-il seulement valide ici?

$$\text{AUSSI : } n_1(1 - \hat{P}) = 12 \times 0,318 = 3,8 < 5$$

- Douteux : $n_2(1 - \hat{P}) = 10 \times 0,318 = 3,2 < 5$. R avertit d'ailleurs :
Chi-squared approximation may be incorrect.

Synthèse : choisir le bon test

Quel test utiliser ?



QUIZ!

Quel test utiliser ?

1. La variabilité du calibre des pommes diffère-t-elle entre deux vergers ? $\Rightarrow$ **Test F de Fisher** (`var.test`).
2. Proportion de tiques porteuses de la bactérie de la maladie de Lyme dans deux régions ($n = 250$ et 300 tiques). $\Rightarrow$ **Test z pour deux proportions** (`prop.test`).
3. Masse de souris de deux lignées ($n = 12$ et 15); le test F rejette l'égalité des variances. $\Rightarrow$ **Test de Welch** (`t.test, var.equal = FALSE`).
4. Fréquence cardiaque au repos de 20 athlètes avant et après un programme d'entraînement. $\Rightarrow$ **Test t apparié** (`paired = TRUE`).
5. Longueur de truites de deux lacs ($n = 25$ chacun); le test F ne rejette pas l'égalité des variances. $\Rightarrow$ **Test t à variance combinée** (`var.equal = TRUE`).

Tableau récapitulatif du Chapitre 4

Problème	Statistique de test	Loi sous H_0	
$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (indép.)	$F_{obs} = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	<code>VAR.TEST()</code>
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (σ^2 égales)	$t_{obs} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$	$t_{n_1+n_2-2}$	<code>T.TEST(..., TRUE)</code>
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (σ^2 inégales)	$t_{obs} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}$	t_v (Welch)	<code>T.TEST(..., FALSE)</code>
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (appariés)	$t_{obs} = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$	t_{n-1}	<code>T.TEST(PAIRED=T)</code>
$H_0 : p_1 = p_2$ (grandes tailles)	$z_{obs} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})(1/n_1 + 1/n_2)}}$	$\mathcal{N}(0, 1)$	<code>PROP.TEST()</code>

Tous ces tests sont disponibles sous R avec `var.test()`, `t.test()` et `prop.test()`.

Réponses aux exemples

1. **Zinc.** Test F : $0,228 \leq F_{obs} = 0,606 \leq 4,95$ (valeur-p = 0,557), on ne rejette pas l'égalité des variances. Test t ($H_1 : \mu_1 > \mu_2$) : $t_{obs} = 1,01 < 1,796$ (valeur-p = 0,167), on ne rejette pas H_0 : la concentration moyenne de la rivière 1 n'excède pas celle de la rivière 2 de façon significative. IC à 95 % pour $\mu_1 - \mu_2$: $0,61 \pm 2,201 \times 0,604 = [-0,72 ; 1,94]$ µg/l.
2. **Mercure.** $F_{obs} = 23,46 > 3,29$: variances inégales. Welch : $t_{obs} = 3,90$, $v = 7,48$, $|t_{obs}| > 2,365$ (valeur-p = 0,005), on rejette H_0 . IC à 95 % avec $v = 7$: $0,354 \pm 2,365 \times 0,0908 = [0,139 ; 0,569]$ µg/g (R, avec $v = 7,48$: $[0,142 ; 0,566]$).
3. **Antihypertenseur.** $t_{obs} = 8,30 > 1,833$ (valeur-p < 0,0001), on rejette H_0 . IC à 95 % pour μ_D : $8,3 \pm 2,262 \times 1,001 = [6,04 ; 10,56]$ mmHg : baisse moyenne entre 6 et 10,6 mmHg. Analyse (erronée) en échantillons indépendants : $t_{obs} = 1,73 < 1,734$, valeur-p = 0,050.
4. **Guérison.** $z_{obs} = 2,43 > 1,96$ (valeur-p = 0,015), on rejette H_0 ; IC à 95 % pour $p_1 - p_2$: $[0,030 ; 0,270]$. Étude pilote : $z_{obs} = 0,75$ (valeur-p = 0,45), conditions non respectées.
5. **Zinc fond/surface** (sortie R) : $t_{obs} = 3,69$, 5 d.l., valeur-p = 0,007 < 0,01 : on rejette H_0 .